

ÔN TẬP CHƯƠNG I**I. ĐƠN THỨC, ĐA THỨC****Bài 1:** Rút gọn biểu thức:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1) $2x(x-3)-2x^2$ | 2) $-x(2x+5)+10x$ |
| 3) $2x^2-2x^2(x^2+x-5)$ | 4) $5xy-3xy(x^2-2xy+1)$ |
| 5) $x(x-1)-(x+3)(x-5)$ | 6) $(x-2)(2x-1)-2(x-1)(x+2)$ |
| 7) $(x-1)(2x-1)-2(x+3)(x-3)$ | 8) $(x+2)^2-(x-1)(x+1)-4x$ |
| 9) $(2x+1)(2x-1)-(2x+1)^2$ | 10) $25(x-1)(x+1)-(5x+1)^2$ |
| 11) $(2+x)^2-(1+x)(x-1)$ | 12) $(1+x)^2+(6-x)^2$ |
| 13) $(2x+1)^2-(3-x)^2$ | 14) $(x+4)^2-(x-5)(x-1)$ |
| 15) $(3+x)(3-x)-(3x+2)^2$ | 16) $(3x-2)^2-(2x-5)(2x+5)$ |
| 17) $3(x-4)^2-(3x-1)(x-2)$ | 18) $x(x-4)(x+4)-x^2(x-2x^2)$ |
| 19) $(x+2)^3+(2-x)(4+2x+x^2)$ | 20) $(x-2)^3-(x-6)(x^2+12)$ |
| 21) $(4x-1)^3-(4x-3)(16x^2+3)$ | 22) $(x+9)(x^2+27)-(x+3)^3$ |
| 23) $(x-2)(x^2+2x+4)-x^2(x-3)$ | 24) $x^2(8x-1)-(2x+1)(4x^2-2x+1)$ |

Bài 2: Chứng minh các biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của biến:

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1) $2x^2(2-5x)-4x^2+10x^3+1$ | 2) $(4x-5)(x+2)-(x+5)(x-3)-3x^2-x$ |
| 3) $(x-3)(x+7)-(2x-1)(x+2)+x(x-1)$ | 4) $(x-1)^3-(x-1)(x^2+x+1)+x(3x-3)$ |
| 5) $(2x+1)(4x^2-2x+1)-8x(x-1)(x+1)+8x$ | |

Bài 3: Phân tích đa thức thành nhân tử

- | | | |
|------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 1) $x^2y^2-4xy^2+xy^3$ | 2) $12x^3y-6xy+3x$ | 3) $7(a-5)+8a(5-a)$ |
| 4) $2x(x-y)+10(y-x)$ | 5) $2x(x-3)^2-3(3-x)$ | 6) $(a-b)^2+3(b-a)$ |
| 7) a^2-4a+4 | 8) $1-2x+x^2$ | 9) $4a^2-4ab+b^2$ |
| 10) $9x^2+16y^2-24xy$ | 11) $9-x^2$ | 12) x^2-4y^2 |
| 13) $(2x+1)^2-9x^2$ | 14) $(x+1)^2-(3x-1)^2$ | 15) $64-x^3$ |
| 16) $a^3+6a^2+12a+8$ | 17) $8a^3-12a^2b+6ab^2-b^3$ | 18) $x^2-y^2+3x-3y$ |
| 19) $x^2-9+xy-3y$ | 20) $x^2-xy+2y-4$ | 21) $x^2-xy-25+5y$ |
| 22) $x^2-2ax-4y^2-4ay$ | 23) $x^2+2x+1-y^2$ | 24) $x^2-4x+4-y^2$ |
| 25) $x^2+6x+9-4y^2$ | 26) $4-4x+x^2-9y^2$ | 27) $x^2+2xy+y^2-64$ |
| 28) a^3+a^2-a-1 | 29) $x^3-2x^2y+xy^2-4x$ | 30) $x^2y+2xy+y-y^3$ |

Bài 4: Tìm x:

1) $4x(x-5) - (x-1)(4x-3) = 5$

2)

$(x-5)(x-4) - (x+1)(x-2) = 7$

3) $(2x-1)(x-2) - (x+3)(2x-7) - 3 = 0$

4)

$(x-2)(x+3) - (x-7)(x+4) = 5 - x$

5) $12x^2 - 4x(3x-5) = 10x - 17$

6)

$-3x(x-5) + 5(x-1) + 3x^2 = 4 - x$

7) $4x^2 - 2x + 3 - 4x(x-5) = 7x - 3$

8) $5x(4x+3) - x(20x-3) = 36$

9) $7x(x-2) - 5(x-1) = 7x^2 + 3$

10)

$6x(x-2) - 6(x-3)(x-4) = 4$

11) $(x+3)^2 - (x-1)(x+1) = 0$

12) $(x-6)^2 - (x-5)(x+5) = 0$

13) $25(x-1)(x+1) - (5x+1)^2 = 3(x-2)$

14)

$(2x+7)^2 - (4x-5)(x-3) = 7$

15) $2x^2 - 18 = 0$

16) $9x^2 - 16 = 0$

17) $6x^3 + 4x = 0$

18) $3x(x-4) + 2(x-4) = 0$

19) $4(x-3)^2 - 2x(3-x) = 0$

20) $x^2 - 2x + 1 = 0$

21) $5x(x+2) - 3x - 6 = 0$

22) $x^2 - 5x - 2(x-5) = 0$

23) $x^2 - 4x + 3 = 0$

24) $x^2 + 3x + 2 = 0$

Bài 5: Rút gọn và tính giá trị biểu thức:

1) $3(x-1)^2 - 2(x-3)(x+3)$ tại $x = 3$

2) $(2x+1)^2 - (x-2)(x+2)$ tại $x = -1$

3) $5x(x-2) - (5x-1)(x+3)$ tại $x = 2$

4) $(x+2)(4x-7) - (2x+5)^2$ tại $x = 1/2$